

6. Медведев Д.Г. Организация обучения студентов-механиков в информационно-образовательной среде классического университета. Минск: БГУ, 2018. 215 с.
7. Тарасенко Ф.П. Прикладной системный анализ (наука и искусство решения проблем). М.: КНОРУС, 2010. 224 с.
8. Бровка Н.В. Интеграция теории и практики обучения математике как средство повышения качества подготовки студентов. Минск: БГУ, 2009. 243 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИЙ, МИНУЮЩЕЕ КЛАССИЧЕСКИЕ ТЕОРЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ

П.В. Семенов, доктор физ.-мат. наук, профессор
НИУ «Высшая школа экономики» (Россия, Москва)
e-mail: pavelsem@gmail.com

Аннотация. В статье показано, что исследование функций на монотонность и экстремумы с помощью производных можно доказательно обосновать и без стандартных ссылок на теоремы Лагранжа, Ролля, Ферма, Вейерштрасса. Подход вполне применим при обучении математике на углубленном уровне в школе или при обучении в университете с недостаточным количеством часов на математический анализ (высшую математику).

Ключевые слова: производная функции, исследование на монотонность, аксиома о разделяющем числе.

STUDY FUNCTIONS WHICH AVOIDS CLASSICAL THEOREMS OF DIFFERENTIAL CALCULUS

P.V. Semenov, doctor of phys.-mat. sciences, professor
NRU «Higher School of Economics» (Russia, Moscow)
e-mail: pavelsem@gmail.com

Abstract. The article shows that the study of functions for monotonicity and extrema using derivatives can be substantiated without standard references to the theorems of Lagrange, Rolle, Fermat, Weierstrass. The approach is quite applicable when teaching mathematics at an advanced level at school or when studying at a university with an insufficient number of hours for mathematical analysis (higher mathematics).

Keywords: derivative of a function, study of monotonicity, axiom on the separating number.

Не морочьте мне голову вашей математикой.

Производная – это скорость.

Уильям Томсон (лорд Кельвин)

0. Если при изучении производной функций не рассматривать естественно-научные, исторические, мировоззренческие и т.п. моменты, а ограничиться лишь утилитарной точкой зрения, то производная функции – это удобный и зачастую весьма успешный способ получения более полной информации о поведении самой функции. Основной тут является следующая теорема.

ТЕОРЕМА 1. Если производная функции положительна (отрицательна) во всех точках интервала, то сама функция возрастает (убывает) на этом интервале.

При традиционном и систематическом изучении математического анализа эту теорему выводят из теоремы Лагранжа, которую выводят из теоремы Ролля, которая, в свою очередь, выводится из теоремы Ферма (необходимое условие экстремума), теоремы Вейерштрасса (свойства непрерывной функции на отрезке) и переходе к пределу в неравенстве [1; 2]. При ограниченных временных возможностях приходится лишь

анонсировать теорему 1, а для обоснования либо использовать наглядную геометрическую интерпретацию, либо сослаться на физическое истолкование производной в стиле лорда Кельвина. Например, говорить примерно так: *если точка движется по направленной прямой оставаясь правее точки отсчёта и скорость её движения всё время положительна (отрицательна), то точка удаляется от точки отсчёта (приближается к точке отсчёта)* [3].

Ниже представлено доказательство теоремы 1, использующее, кроме, очевидно, необходимых определения производной и свойств пределов, **лишь** аксиому о разделяющем числе: *если A и B непустые числовые множества и $A \leq B$ (как говорят, « A левее B »), то существует число c , разделяющее A и B , т.е. $A \leq c \leq B$.*

1. Потребуется вспомогательное утверждение, которое в том или ином виде, как правило, используют при изучении производных [1; 3].

ЛЕММА 1. *Если в точке x интервала производная функции положительна, то при всех достаточно малых приращениях $\Delta x > 0$ аргумента верно неравенство $f(x - \Delta x) < f(x) < f(x + \Delta x)$.*

Доказательство леммы 1.

По условию $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} > 0$. Раз предел отношения больше нуля, то и само отношение больше нуля при всех достаточно малых Δx . Тогда приращение $\Delta f = f(x + \Delta x) - f(x)$ функции имеет тот же знак, что и приращение Δx аргумента. Значит, для $\Delta x > 0$ получаем

$$f(x + \Delta x) - f(x) > 0, f(x) < f(x + \Delta x);$$

$$f(x - \Delta x) - f(x) < 0, f(x - \Delta x) < f(x). \quad \blacksquare$$

Доказательство теоремы 1.

Ограничимся случаем $f'(x) > 0$ во всех точках интервала. Надо доказать, что сама функция f возрастает на интервале. Будем действовать методом от противного.

Предположим, что f не возрастает, т.е. для каких-то двух точек интервала верны неравенства $c < d$ и $f(c) \geq f(d)$. Применим аксиому о разделяющем числе к двум подмножествам промежутка $(c; d]$:

$$A = \{a: f(c) < f(x) \text{ для всех } c < x \leq a\} \text{ и}$$

$$B = \{b: f(c) \geq f(x) \text{ для некоторого } c < x \leq b\}.$$

Множество B – это все точки из $(c; d]$, не принадлежащие множеству A , или, как говорят, B – это дополнение до A . Множество B непусто, так как $d \in B$: ведь по предположению $f(c) \geq f(d)$ и в определении множества B можно положить $x = d$. Множество A непусто, так как $f(c) < f(c + \Delta x)$ при всех достаточно малых $\Delta x > 0$, см. Лемма 1. Кроме того, если $a \in A$, то и весь полуинтервал $(c; a]$ содержится в A . В частности, множество A лежит левее множества B . Рассмотрим число s разделяющее два множества, $A \leq s \leq B$. Возможны только два случая: 1) $s \in A$ и 2) $s \in B$. Получим противоречие в каждом из них.

1) Если $s \in A$, то $f(c) < f(x)$ для всех $c < x \leq s$. Так как $f'(s) > 0$, то, см. Лемма 1, при всех достаточно малых $\Delta x > 0$ верно неравенство

$$f(c) < f(s) < f(s + \Delta x).$$

Значит, $s < s + \Delta x \in A$, что противоречит неравенству $A \leq s$.

2) Если $s \in B$, то $f(c) \geq f(x)$ для некоторого $c < x \leq s$. Так как $f'(x) > 0$, то вновь по Лемме 1 получаем, что $f(x - \Delta x) < f(x) \leq f(c)$ при всех достаточно малых $\Delta x > 0$. По определению множества B получаем, что верно и $x - \frac{\Delta x}{2} \in B$, и $x - \frac{\Delta x}{2} < s$, что противоречит неравенству $s \leq B$. ■

2. Традиционные достаточные условия точки экстремума – прямое следствие теоремы 1. Но есть один важный факт, который не является следствием этой теоремы. Без него, например, невозможно аккуратно обосновать и появление «+ С» в неопределённых интегралах, и теорему Ньютона – Лейбница.

ТЕОРЕМА 2. Если производная функции тождественно равна нулю на интервале, то сама функция на этом интервале тождественно равна некоторой константе.

В доказательстве мы используем не аксиому о разделяющем числе, как в Теореме 1, а принцип Коши - Кантора стягивающихся отрезков. Потребуется чисто геометрическая лемма.

ЛЕММА 2. Для любых трёх точек $A(a; y_A), B(b; y_B), C(c; y_C)$, таких, что $a < c < b$ и $y_B > y_A$, либо угловой коэффициент k_{AC} прямой AC , либо угловой коэффициент k_{CB} прямой CB не меньше k_{AB} – углового коэффициента прямой AB .

Доказательство леммы 2.

Пусть $t = \frac{b-c}{b-a}$, $0 < t < 1$. Тогда $1 - t = \frac{c-a}{b-a}$, $0 < 1 - t < 1$ и

$$k_{AB} = \frac{y_B - y_A}{b - a} = \frac{b - c}{b - a} \cdot \frac{y_B - y_C}{b - c} + \frac{c - a}{b - a} \cdot \frac{y_C - y_A}{c - a} = tk_{CB} + (1 - t)k_{AC}.$$

Значит, k_{AB} принадлежит отрезку с концами k_{CB} и k_{AC} и его правый конец, т.е. или k_{CB} , или k_{AC} , не меньше k_{AB} . ■

Геометрически доказательство нагляднее и, пожалуй, проще. Лемма 2, грубо говоря, утверждает, что при делении отрезка на два подотрезка (наибольший) угловой коэффициент не уменьшается.

Доказательство теоремы 2.

Также метод от противного. Допустим, что $f' \equiv 0$ на интервале, а сама функция f не является тождественной константой. Это означает, что для каких-то двух точек a и b верно неравенство $a < b$ и верно не равенство $f(a) \neq f(b)$. Докажем, что если $f(a) < f(b)$, то $f'(c) > 0$ для некоторой точки c между a и b (аналогично, если $f(a) > f(b)$, то $f'(c) < 0$). Это и будет искомым противоречием.

Пусть $\Delta = [a; b]$, $A(a; f(a)), B(b; f(b))$, $k_{\Delta} = k_{AB} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = k > 0$.

Разделим отрезок $\Delta = [a; b]$ пополам и обозначим $\Delta_1 = [a_1; b_1]$ ту его половину, для которой $k_{\Delta_1} = \frac{f(b_1) - f(a_1)}{b_1 - a_1} \geq k > 0$. Она есть по Лемме 2.

Разделим отрезок $\Delta_1 = [a_1; b_1]$ пополам и обозначим $\Delta_2 = [a_2; b_2]$ ту его половину, для которой $k_{\Delta_2} = \frac{f(b_2) - f(a_2)}{b_2 - a_2} \geq k_{\Delta_1} \geq k > 0$, и т.д.

Получаем систему стягивающихся отрезков $\Delta \supset \Delta_1 \supset \Delta_2 \supset \dots$. Для её единственной общей точки c есть два варианта.

1) Она не совпадает ни с каким из концов построенных отрезков, т.е. она делит каждый из отрезков Δ_n на два невырожденных подотрезка. Обозначим ∇_n тот подотрезок, для которого

$$k_n = k_{\nabla_n} = \frac{f(d_n) - f(c)}{d_n - c} \geq k_{\Delta_n} \geq k > 0,$$

где d_n — конец подотрезка ∇_n , отличный от c . Тогда при $n \rightarrow \infty$ получаем, что $d_n \rightarrow c$ и $k_n \rightarrow f'(c)$. Так как $k_n \geq k$, то $f'(c) \geq k > 0$.

2) На каком-то шаге N деления c впервые совпала с концом подотрезка Δ_N . Тогда до шага N включительно строим ∇_n , как и выше, а после этого $\nabla_n = \Delta_n$. Как и в случае 1), получаем, что производная $f'(c)$ равна пределу последовательности чисел k_n , не меньших, чем $k > 0$, т.е. $f'(c) \geq k > 0$. ■

Теорему 1 можно доказать тем же приёмом, что и теорему 2. Однако для теоремы 1 было выбрано отдельное доказательство, так как технически оно использует более элементарный аппарат: не нужны стягивающиеся отрезки, пределы последовательностей, предел функции по Гейне и переход к пределу в неравенстве. По сходной причине в доказательстве теоремы 1 не использованы супремумы. Кроме того, отметим, что в теореме 2 возник редкий случай, когда отрезки делятся не обязательно «пополам».

Также отметим, что в теореме 2 можно аналогично найти точку d , для которой $f'(d) \leq k$. В случае непрерывности f' между c и d найдётся точка, в которой производная равна k , т.е. при нежелании использовать теорему Дарбу, получается доказательство теоремы Лагранжа, не использующее теорем Ролля, Ферма, Вейерштрасса.

Наконец, подчеркнем, что теоремы 1 и 2 для объединения двух непересекающихся интервалов не верны: константы могут быть разными, а возрастание на левом из интервалов может наблюдаться сильно «выше» возрастания на правом.

Список литературы

1. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс / под ред. С.М. Никольского, М.: Просвещение, 2019.
2. Пратусевич М.Я., Столбов К.М., Головин А.Н. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс, профильный уровень. М.: Просвещение, 2018.
3. Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала математического анализа, 11 класс, профильный уровень. М.: Мнемозина, 2017.

ЛОГИКА НУЖНА ВСЕМ, ОСОБЕННО БУДУЩИМ УЧИТЕЛЯМ МАТЕМАТИКИ

В.И. Игошин, доктор пед. наук, кандидат физ.-мат. наук, профессор

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени

Н.Г. Чернышевского (Россия, Саратов)

e-mail: igoshinvi@mail.ru

Аннотация. В эпоху всеобщей цифровизации и алгоритмизации резко сужаются те сферы деятельности человека, где он может и должен применять свои мыслительные способности. Но чтобы создавать новое, нужно мыслить, владеть логикой, уметь рассуждать и доказывать. Возникает насущная потребность в изучении основ логики начиная со школы и затем в вузе, вплоть до формирования логической компетентности специалиста, в какой бы области он ни работал. Особенно актуальна эта потребность для будущих учителей математики, поскольку именно математика при умелом её преподавании будет в значительной мере способствовать развитию мыслительных способностей учащихся. В сообщении характеризуется методическая система обучения студентов вузов на уровне бакалавриата традиционной аристотелевской логике с